

前言

本书以理解黎曼猜想所需的知识谱系为主线。书名中的「素数分布」取经典解析数论含义：以 $\pi(x)$ 、 $\psi(x)$ 等素数计数函数的渐近与误差为中心（Legendre–Gauss 型主项、素数定理、显式公式及黎曼猜想下的最优误差阶），不涵盖孪生素数、有界间隙、Goldbach 等其他分布或加性问题。素数定理是本书介绍的知识谱系的历史起点与应用背景。全书的重点不在复述黎曼猜想的最终表述，而在说明：要理解这一表述，需要哪些数学对象、哪些已证关系，以及它们如何依次建立。

黎曼猜想可表述为：Riemann ζ 函数 $\zeta(s)$ 的非平凡零点均满足 $\operatorname{Re} s = 1/2$ 。本书在给出上述表述的同时，更着重说明理解它所依赖的数学内容，主要包括： ζ 函数的 Euler 乘积、解析延拓与函数方程；作为对称因子的 Γ 函数； ξ 函数的整函数化与 Hadamard 乘积； ζ 平凡零点及非平凡零点的几何分布与临界带内零点计数函数 $N(T)$ ；以及由显式公式中零点所构建的素数计数的精细结构。

黎曼将素数分布置于复分析框架之中，从而把 ζ 函数（含其解析延拓与零点）与素数计数纳入同一理论体系，并奠定了解析数论中以 ζ 的解析性质（尤其是零点）研究素数分布的主线。本书章节即按这一框架下的知识递进编排，大致分为四段。

内容范围与章节安排

（一）问题与工具：

第 1–2 章给出计数型素数分布问题与 π 、 J 、 θ 、 ψ 、 M 等计数与算术函数；第 3–4 章准备复分析与积分变换（Fourier、Mellin、Perron），使离散部分和能写成沿直线 $\operatorname{Re} s = c$ 的积分（Perron 公式中的竖线积分）。

（二） ζ 函数、 Γ 函数与解析延拓：

第 5–6 章在 $\operatorname{Re} s > 1$ 上建立 ζ 的 Dirichlet 级数与 Euler 积，并把 μ 、 Λ 代入到 $1/\zeta$ 、 $-\zeta'/\zeta$ ；第 7–9 章介绍并引用 Γ 函数与解析延拓的一般概念，完成 ζ 的解析延拓、函数方程的推导。

（三）整函数、零点、素数定理、对数积分与显式公式：

第 10–11 章讨论 ξ 函数、Hadamard 乘积与零点几何；第 12 章给出素数定理的证明提要（主项 $\psi \sim x$ ）；第 13 章专述 Li 、 li 与 Ei （素数定理常用 Li ，显式公式用 $\operatorname{li}(x^\rho)$ ，计算用 Ei ）；第 14 章推导黎曼显式公式，给出主项与零点振荡的精确结构，并指出黎曼猜想是显式公式的最优渐近误差阶。素数计数与零点数据通过恒等式对应；素数定理 $\psi \sim x$ 则须在显式结构之外，另证 $\zeta(1+it) \neq 0$ 并控制余项为 $o(x)$ ，才能得到主项主导的渐近。理论主线至此完成。

(四) 谱系总图、对照、数值、几何示意、原稿与前沿：

第 15 章给出主体理论完成后的知识谱系全着色总图；第 16 章比较 Fourier 逼近与零点余弦型振荡；第 17–18 章讨论 Hardy Z 、Riemann–Siegel 与 π_0 逼近，以及 ζ 共形映射、Hardy 轨迹等几何示意；第 19 章解读黎曼 1859 年原稿（现代语言与计算工具齐备后的溯源，及对原稿作者的致敬）；第 20 章简介当代研究方向与延伸阅读。附录补充 Abel–Stieltjes、围道变形、Weierstrass 乘积、Jensen 公式与素数定理估计等，供正文引用处查阅。

目的与范围 目的。帮助读者建立一条可循的知识链条：从素数计数的算术对象，经 ζ 函数、 Γ 函数、解析延拓与函数方程，到 ξ 函数、零点与显式公式，从而能够：

1. 建立理解黎曼猜想知识谱系的最小必要数学基础；
2. 分清素数定理、显式公式与黎曼猜想各自所处的层级。

书名并列「素数分布」与「黎曼猜想」，正对应上述目的：前者是计数渐近问题，后者是谱系中的未证顶点。

上述三者在本书中的层级宜始终分开：

- 素数定理：主项渐近 ($\psi \sim x$ 或 $\pi \sim \text{Li}$)，已证；
- 显式公式：素数计数与零点之间的精确表示（恒等式），已证；
- 黎曼猜想：以 $\text{Re } s = 1/2$ 为基本表述，是显式公式的最优渐近误差阶，未证。

范围上的界限。除开篇已限制的「素数分布」含义外，对零点自由区、密度定理等，本书只给证明提要或引用结论，不收录解析数论教本中的完整长证明；凡属提要处，均指向附录或标准文献。

书中涉及函数的书写见书前《符号与约定》：表达式与定义写 $\zeta(s)$ 、 $\Gamma(s)$ 、 $\xi(s)$ ；叙述中指函数对象时，首次宜写「 ζ 函数」「 Γ 函数」「 ξ 函数」，后文可简写 ζ 、 Γ 、 ξ ；避免「 $\zeta(s)$ 函数」这类重复累赘的写法。其余记号亦见该书前约定。

为标示阅读进度，全书共用同一知识谱系关系图的底图。图中节点表示对象（函数或结论）；实线多表示已证数学关系，虚线在图例中标为「未证」。分三次着色（第一次：第 2 章末；第二次：第 9 章末；第三次：第 15 章全着色总图）。彩色显示截至该进度已建立的主要对象与关系，灰白显示后文内容。指向黎曼猜想的连线（图中标为 RH，如 $N(T) \rightarrow \text{RH}$ 、 $\xi \leftrightarrow \text{RH}$ ）取虚线：连向的是猜想本身，或与之等价的表述（例如 $N_0(T) = N(T)$ 对一切 T ），因而属于未证命题。全着色总图见第 15 章图 15.1。图只作数学关系与进度索引，细节仍以各章定义与证明为准。该谱系横跨数论、复分析与渐近分析等领域，概念与关系较多；图中仅标出主要对象与主要关系（节点与连线），并非穷尽，便于从全局把握脉络。

分析表述与图形示意 黎曼猜想所涉对象大多定义在复平面上，同一命题往往既可写成数学表达式，也有相应的几何含义。本书在关键处并行给出分析表述与图形示意：前者用定义、定理与证明中的公式与推导；后者用于显示几何空间的曲面形态、对称性、零点位置及其与临界线的关系。两相对照，加深理解。

书中图形——包括实曲面（红色）、虚曲面（蓝色）、模曲面（金黄色）、零迹线（绿色）、临界带（棕色）和零点（紫色）等——均在标明的参数域内由数值计算生成，只显示相应函数在该区域内的几何形态。图形示意不作为证明。临界带内曲面触底、交于临界线上等现象，应视为数值观察，或与已知理论结果的对照，而不能代替论证。示意视频、Manim 与 Mathematica 源程序，以及程序运行环境的建立与安装说明，见书后附注，统一托管于 <https://github.com/lichengtong123/lichengtong-RH>。

（鸣谢） （待定）

作者

August 9, 2026